

文字记录： 20261008_155935 2026年10月9日

会议主题：20261008_155935

上传时间：2026年10月9日（周五） 09:17（GMT+08）

智能纪要：[20261008_155935 2026年10月9日](#)

说话人 1 00:00:02

Hi, Keith.Morning.Yeah, I mean, TJ Force at today and so it maybe a little bit noisy today.That's okay.

说话人 1 00:00:22

I'm not sure how you wanna do it. I had a question on.

说话人 2 00:00:25

The remote ISO panel.Is Desmond on?Yeah, not yet, but yeah, he will be on.I think it's question for Desmond.So when Desmond comes on, I've got that question. Otherwise, I'll think it's.

说话人 1 00:00:45

Over to you for your questions.Okay.Yeah, this one is now. Yeah, when we talking him, he will be on.So for us today, it's mainly shuangshuang.Just send you just today, like one hour ago, about the 3D modeling.And we mainly want to, there are three questions. And also he, he, she actually get.He, she actually get the previous discussions, options done.And we want to ask your opinion on which option we will we.will take.

说话人 2 00:01:36

OK.

说话人 2 00:02:06

So I think we can start from your question to Desmond.Okay.Okay.Desmond, the remote ISIO panel that we were looking for a price for you for.We've got a budget price, but a lot of it depends on the configuration and it's just how we move this forward. Let me share my screen. So for the Siemens.Panel, the guys that were quoting for it, they have estimated, worked out

that we probably need these modules. But is that really what we need is the question? Cuz we've based it on the information we've got. Not your design. So hopefully that makes sense.

说话人 2 00:03:25

略略略略略。Greggy。

说话人 2 00:03:40

Yeah, one of the main questions was the interface module is offered as a profinet device. The alternative would be a profibus. So really it's just confirming what your comms protocol would be. So we can include that in the quotation for you.

说话人 1 00:04:06

孟工听得到吗？

说话人 3 00:04:09

哎，听得到听得到，是这样的，话说重了，感觉因为老说表达不清楚。我们也是大致上会有一个，就他上面写的这个模块，我们有一个这个列表，是不是和他这个一样？我们得回得回去对一下。就是当前不是说要分鞘，我们当前也另外有一个分鞘的方案，这次是。上次之后把它分分开了，把这个箱子分开了，因为要分鞘嘛，一个是在鞘上，一个在鞘，一个是在可移动那个鞘上去，另外一个箱子是在剩余的这个鞘块部分，那个分开了，所以就把把这些卡，这些卡基本上也是给分了一下。

说话人 3 00:05:00

还有刚才说的那个问题，是 Profibus 还是 Profinet？这个我们也现在还不是很确定，因为 Profibus 是肯定可行的。Profinet 的话呢，我们从查资料查到说现在有新的 Profinet 了，但是有新的 Profinet 这个方案，就通信模块嘛，这个模块，但是现在因为供应商那边我们还没。就是没给我们技术支持了，所以我还没搞清楚到底是最后是 Profinet 还是 Profibus，反正也都差不太多，这两个对我们来说，就对于对于这个机柜尺寸来说，就没什么差别啊。

说话人 1 00:05:39

对，行，那我说一下，但是不一定啊，你这。换一个通信模块的事，啊主要是。OK，你这有点长，我不一定全记住了，我先说一下，你到时候再补充吧。

说话人 3 00:05:52

啊对对对。

说话人 1 00:05:53

Okay, hey, kiss. I just talk to Desmond and according to him, he also got a similar chart like this one has part number and description. And he will to compare these two and to align if there are any differences. And for the proxy bus and proxy net, and it, they, they, he and his team also are deciding which one to use for the proxy bus. They're sure it can be used. And for the proxy net, they they found there it's an option, but they haven't connect to the vendor. Yet to see if they can us have this kind of technical support.

说话人 3 00:06:53

对，没问题。然后苏州分校那块，我们现在也刚刚把那个分出来，就是就分校那个啊。

说话人 1 00:07:01

给负责。

说话人 1 00:07:03

Splitting the control panel skate part. They Ju they just has done the splitting.

说话人 1 00:07:12

and， 那你发给他吗？

说话人 3 00:07:17

可以，跟那个我写到就是咱们那问题列表里面了。

说话人 1 00:07:22

列表他看不到呢，你得发封邮件吧。

说话人 3 00:07:26

Oh, hold on. Okay. And Desmond will send you an email about the plan for the control panel splitting. Yes, and they're only one is panel on the selected skip it and the others are on the on the left.

说话人 2 00:07:57

There's only one remote lo ISO panel. Yes, I'll go with that. There are some, I'm guessing there will be some is junction boxes for the lo that needs to go directly back to the plc panel.

说话人 3 00:08:16

Yes, but the junction box are on the.Bigger skid, the, yeah, fixed to skid.Yeah, cuz the the the re removable one.The removable skid there only one I I is panel the is the electronics panel. Yeah, yeah, it's it should be s much smaller.Is that not gonna be this remote Io is panel?Oh, then there will be 2 remote Io I is panel 1 on the removable.

说话人 2 00:08:55

Segit, the other on the fixed segit.Okay, we were only looking to price up this panel, then just the one panel. Okay, I've, I'm only.I thought we were looking to price up, I think it was the 9,50 by 4,50 by 2:30, that Siemens panel.And I've got it.I thought everything was going back into that panel, but doesn't matter.There's two, but yeah, we've got a price in for this panel.Yeah, hit it out with the modules that are shown.And then at around, I'm guessing it will be around just under £20,000.We've got.But the base price, but the guys that were doing the getting the quotation for us up their markup on it.So it'll be, I thought, heading towards £20,000.And the availability at the moment was around 10 to 12 weeks.But obviously, we need it firmed up before we can get a final quote and get an order raised from the UK. Okay, wait. Okay.

说话人 3 00:10:34

If that's the way you want to go, you know, you don't have to go that way.It's okay.Okay.I.I.I get that.I will, you know, I, I, we didn't gather the, the vote, the vote for, but, no.The quote from the our vendor.Cuz the our quote, our, no, we cannot get so the enough support from our vendor cuz, you know, the order is not placed yet.But we, we, I will write an email for these two scenario or another scenario.I mean, submitted the I I is panel. Okay. And yeah, write down the module.

说话人 2 00:11:36

And read on the sides.Okay.Okay.John will send the part numbers and descriptors that our guys think you probably need based on the Io count we've got.Does that help if I send you the table across or not really?

说话人 3 00:11:59

Okay, I will get a screenshot.It's okay.That's all module, right?You're, yeah, showing that's what they think we want.Okay.Okay.I, I will, yeah, I will do a comparison to see I if the are the.

说话人 2 00:12:22

Does the module are the same we with our configuration?Okay.Yeah, if you confirm what you want, we can get the quote updated and then agree whether we wanna order it from the UK or whether you want to order it from your suppliers. Okay, okay, got it.

说话人 3 00:12:54

You got the screenshot, Desmond? Yes. Yes, I. I've got the screenshot. Okay.

说话人 1 00:13:09

Thanks.Yeah, thanks.Then, sorry, move to the 3D modeling. Yeah, yeah, sounds good. Yeah, thank you. Now.

说话人 1 00:13:28

范工，哈喽，范工。

说话人 4 00:13:31

啊，在了。

说话人 1 00:13:32

那您共享一下屏幕吧。

说话人 4 00:13:35

好的好的。

说话人 1 00:13:47

先给他看一下你的第二个问题吧，就 SE 01跟 CU 01的两种不同的布置。

说话人 4 00:13:55

嗯，好。

说话人 4 00:14:03

这个是按照我上次说的两种方案嘛，这个是按我那种方案，就是这两个都靠在墙的，对。行。然后
嗯，我再打开，打另一个啊，它就不能同时打开。

说话人 1 00:14:25

你这个换的时候都得重新共享，是吧？

说话人 4 00:14:29

对对，稍等一下，它这个好像，我也不知道为啥不能那啥。

说话人 1 00:14:49

So, well, well, Shuang Shuang is opening the drawing. I can give some background of what he she has done and she has modeled the two positions we discussed for the s SEO one and COO 1 and the option one, what he what she has opened and co then close this. Placing them on the wall side and it will leave us some more room. And now what he is opening is with the option to placing them on the end phase of the third module. The fix the module, let's call it 3rd mode.

说话人 1 00:15:43

对。

说话人 4 00:15:48

这是第二种方案，第二种方案就是 case 上次说的，把这两个都放在端面嘛。这个现在稍微有点问题，这个的安，还有这个反应柱三的这根管，我觉得这块好像有点干涉，空间不太够。

说话人 1 00:16:06

So there is a issue on the option 2. We, we're, we have found a way to fix them smoothly. And the reactor 3 is bottom HTF, which we turned towards the wall racer. May clash with the CEO one in this option.

说话人 2 00:16:42

OK,

说话人 4 00:16:46

要不，就是接下来再看看也行，我给他发了一个 EXE 的文件。

说话人 1 00:16:52

Yeah, we shuangshuang has send you both module the the along the wall side one and this one is along the end of the module one inside of the module 1, and it's both in exe format. You can also check on your side.

说话人 2 00:17:15

OK, yeah, 那那 perfect.

说话人 4 00:17:29

李博士，下下下说的那个 TCU 的管路吗？

说话人 1 00:17:33

先一个一个来吧，TCU 那个。先一个一个来吧，TCU 那个，跟这个也有关系，它这不是跟那个，那啥也干涉着呢吗？

说话人 4 00:17:45

行。

说话人 4 00:17:53

主要是两个不能同时打开，如果同时打开的话，对比一下就好了。他这个就是不能同时打开，我试一把。

说话人 1 00:18:04

他应该在看的。

说话人 4 00:18:05

嗯，让他在看呢啊。

说话人 2 00:18:28

Don't we know? Position, those that they take up less space are, we were looking at these, are these EXD housings and fittings or are they is because we were talking with our controls people and for an is. We think we can reduce the space taken up by these, they almost look like it was an EXD installation.

说话人 1 00:19:00

And that was generating the big footprint. Sorry, the, previously there are some noise. And so which part we're talking about the ext and is, of which instrument were you've got the three temperature transmitters on the top of each of the three reactors.

说话人 2 00:19:28

Okay. Okay. If you look at the reactor submodule, it's the, in effect, the nine instruments that are at the top of the assembly. Okay? We think with is instruments. You don't need the part work

between them. You could just have them virtually straight above the reactor. And it looked like what we're showing is EXD explosion proof. Which you have to have pressure rated equipment, whereas I s, these should be in a thermal well. It shows a thermal well on the drawing. So these are just instruments with cables coming off it, and we could put the transmitters wherever we want. said.

说话人 1 00:20:29

OK, yeah, let me ask. 他说的那三个温度计，现在看起来都是防爆的温度计。EXD 的温度计，他说要是如果是 IS，就是苯胺，是吧？IS 的温度计的话，他感觉他不需要这么多的线，下来，我们可以就把温度计放在哪都行啊，那种的感觉。

说话人 1 00:21:12

就不需要，非得放在现在的顶端位置上，而且一些线也会，那什么，咱们现在确实是。EXD 防爆的温度计，是吧？可以选成本安的，那 IS 这种的吗？

说话人 1 00:21:40

高主管，赵工，或者范工。

说话人 5 00:21:45

双姐，你没开语音。

说话人 4 00:21:50

就是你跟高宇高工沟通过，他就是这种防爆的，您说能不能选成那种？得问他一下。

说话人 1 00:22:02

IS 那个叫什么？

说话人 4 00:22:04

IS 那个本安的吗？

说话人 1 00:22:06

对。

说话人 4 00:22:06

这种是，这种是仿隔爆的，对。对。我问过他，他就说就是这种。

说话人 1 00:22:14

不能用 IS 的原因是什么呀？

说话人 4 00:22:17

这个我不太清楚，我看看高工在吗？ 没在，是不是？

说话人 6 00:22:22

哦，我让高宇上一下吧，稍等。

说话人 1 00:22:32

So I just talk to shuangshuang and she just confirmed, she just confirmed it is exd version and. We're calling Gao Yu to get online to explain and check if we can use the is and to solve the problem, okay, it might make a lot of the. Have we done the same for all of the instrumentation? Cuz it might make a lot of the instrumentation smaller.

说话人 2 00:23:12

If you put the is model on there.

说话人 1 00:23:22

说本安呢会，本安壳的这种的会更小，小很多。双姐，我这个还是给你静音了，你那块咱们估计都是比较有多多的噪音，如果你这块就是没在说话的时候，它这个噪音可能就是让人听不见了。

说话人 4 00:23:43

好的好的好的。到时候看着点就行。嗯，好嘞。这个好像就是高工所有的选的温度都是这种类型的，都是这种防包的。对。让他上来问一下吧。

说话人 1 00:24:00

对，说是一共有九个这样的。

说话人 4 00:24:02

对，都是，不光这个上面，然后他别的上面的这种温度变送器，他也选的是这种隔爆式的。看这几个都是这样的，可以一会等他问他一下。

说话人 1 00:24:16

那我继续往下问一下，HDF 对齐的事吧。Yeah, don't, don't. Well, we're waiting for Gao Yu to see if the to check the, to check the AIS temperature transmitters problem. Shall we go on? And there are two other questions that we can go on. And one, Gao Yu comes in and we can get, go back to the transmitters problem. We can do. I have another question. It looks like you've got a pulsation damper.

说话人 2 00:25:03

On the diaphragm pump discharge, the metering pump discharge that wasn't shown on any of the P and IDS. And it's, it doesn't, it's not cleanable. It's a big dead leg on the pipe. thing. Where, where did they come from?

说话人 1 00:25:26

OK。

说话人 1 00:25:36

咱们，他说咱们这边有一个 position damper，在就是。

说话人 7 00:25:52

bug，就不能。

说话人 1 00:25:54

这个流量泵的卸料的地儿有一个 position damper。这个是怎么回事？就是看看那个 PID 什么的都没有啊，这个是从哪来的？

说话人 4 00:26:17

里边什么叫 position damper？你刚才说的是？

说话人 1 00:26:20

你们拿豆包什么的查一下，我那个现在这块我没网，手机上。稍等一下，哦，脉动缓冲器，装在隔膜计量泵的出口，把一股股的脉冲流抹平的一个东西。说在这个图上他看到了，但是在 PID 什么的咱们都没有啊。

说话人 7 00:26:49

加了步骤。

说话人 4 00:26:51

case 是说这个吗？是说这个。

说话人 7 00:26:53

你增加了这个步骤。

说话人 4 00:26:54

这个脉冲的这个。

说话人 1 00:26:56

对，应该是。

说话人 4 00:26:57

图上，我点的这个蓝色这个。

说话人 1 00:27:00

is this?

说话人 7 00:27:01

这个。

说话人 1 00:27:02

嗯，你说。

说话人 2 00:27:04

yeah, that's the first one, data.

说话人 1 00:27:06

就是这个啊。

说话人 4 00:27:09

这是计量泵的一个标配，它就是都是一个这种。这种缓冲的东西，就是每个计量泵都会有这种。

说话人 1 00:27:18

就是等于是供应商提供的，是吧？

说话人 4 00:27:22

对。

说话人 7 00:27:23

要是你增加这个步骤，它。

说话人 1 00:27:30

So it's kind of like a standard parts of the meter pump and wonders supply them.And so do you think we can remove this one?If it's not needed.

说话人 2 00:27:56

I know why they supply it.And it comes back to the question, do you remember we asked whether we should move the flow meter downstream so it wasn't affected by the pulsation from the pump? And.And it came back that now it's okay there.So that pulsation damper will remove some of the pulsation, which is good.But the bad bit, if you follow that vertical bit of pipe to the t, all of that pipe going up into the.Pulsation damper is a dead leg for cleaning and it makes it very difficult to clean the equipment because you have to keep trying to flush.Dead leg out.

说话人 1 00:28:42

OK。他说这个脉冲的东西，有好处，确实能消除一些脉冲，但是他现在有一个问题，你看这块有两个竖的管，他所有的到脉冲抹平了气，都会对清洁造成死角。deadleg，他这样的话他很难清洁，这块还是冲洗是很难清洁的，所以他觉得这块还是引入了很多问题。

说话人 2 00:29:40

The other question, Peter, what's on the other side of the pulsation damper?I've not used one on a high pressure system like this.We would normally use it on low pressure and we would have something like air on the other side. Have you got.Some air that, how do you generate the pressure on the other side of the diaphragm?

说话人 2 00:30:08

对。

说话人 1 00:30:09

他说隔门另一边这个脉冲的。脉冲消除器的这个它是放的是啥？他们对高压的的系统没有什么太多经验，但低压的一般是直接是空气就行了。高压的咱们隔膜另一边是什么东西来保证它压力的呀？

说话人 4 00:30:38

就是原来项目都是一般里边充氮气。

说话人 1 00:30:43

就那啥。OK，那这个东西的死角怎么处理啊？清洁死角。

说话人 4 00:30:56

这个一般就没有特别在，就因为他这个都是属于标配，因为他要回头这个里边压力会不满，但是如果说死角怎么清理，好像也没有什么特别的方法。

说话人 1 00:31:09

他意思他本身在挪到下流，就是因为觉得他有脉冲，所以他挪到了下流，然后来减少这个脉冲的影响。

说话人 4 00:31:19

是，但是他没有专门的冲洗的管路，就是。

说话人 1 00:31:25

这个这个脉冲消除的这个东西不要的话可不可以啊？

说话人 4 00:31:33

基本上都有，而且数据单上每个数据单上都会有这个东西的。

说话人 1 00:31:39

呃，我知道，基本都有，但他如果要求没有的话，他可以没有吗？还是说他没有的话会产生比较大的问题？

说话人 4 00:31:51

这个我，我还得再咨询厂家，不太清楚，因为是每个都，现在都是标配，有这个会有这个东西。

说话人 1 00:31:59

行。那赵工、高主管，您们什么想法？

说话人 6 00:32:13

这个，哎，李博士，这个阻尼器确实容积式泵都有。一般的都有，这个不太好，我们没有太多经验，范工说的，看厂家，如果说我取消它。原则上来说，把管道容积增大，就会缓解一些。看他们有没有这方面的经验，就厂家那块，比如说我这个管道放到多大，对他就没有什么影响了。

说话人 1 00:32:48

OK，行，OK，hi，case，你说你说你说。

说话人 6 00:32:57

看赵工那，看赵工那有没有其他的经验？

说话人 5 00:33:05

我这也没有更好的经验。

说话人 1 00:33:08

行，那我直接跟他说，我们得问一下厂家吧，大家再问一下。

说话人 6 00:33:13

对，因为很可能，比如说他那种液体吧。如果他另外一侧，就像他说的，充氮气也好，他那个是气体是可压缩的嘛，他通常那个有点压力，他都那个缓冲了。这个如果全是液体的话，像我们算那个膨胀，他那个量没多少，但他力特别大。就像咱液压那些好多，所以这个我们还真不太好下结论，第一，

说话人 1 00:33:42

OK, Hi, Keith. I just talk to Xiaofeng and shuangshuang and ziliang and oh, oh, first about the other side of the diagram, we usually use the nitrogen as our pressure supply. And second, I ask them if we can remove the position reducer. And they don't have the, from their experience is usually a standard part going with the, the, that mi metering pump and they don't have any much experience on if some example of removing that. So. We need to ask the vendor to see if we can remove them. And for our thinking with, we think maybe enlarging the wideness of the

pipe may also reduce. The effect of the position, and so, but we don't have an exact number how large we should, the patch should be. So we're thinking we can talk to the vendor and to see if they have any experience on this.

说话人 2 00:35:16

Okay, I would suggest you, the only thing in that line that potentially causes you issues around the pump is the flow meter. The flow meter, I don't think the flow meter will like the pulsation from the pump. So if you could move the flow meter, I'd even say move the flow meter to the liquid inlet to reactor 1 if you don't wanna move it any further downstream. So then you've got the pipe from the pump going through the preheater to start taking out some of that pulsation, and you think you'd be okay because once you get into the reactors and it opens up in the reactors. I think you'll lose the pulsation there, especially if you've got liquid gas going through there.

说话人 2 00:36:22

Okay. But we wouldn't normally pulsation damper in on a product transfer pipe, because it's that difficult to clean. I'll even go the virtually impossible to clean because how do you prove that it's clean? And we also see diaphragm failure on the damper. Yeah, it's not unheard of. So how do you know when you've. Yeah, that they introduce whole load of issues? How do you know when the diaphragms failed? You've then got the nitrogen from the other side of the diaphragm going through into your process, so you potentially got. Contamination from an uncleaned part of the system into your product, how do you detect that if you don't detect it early? Then potentially, you've got a whole batch or several batches that you could have contaminated. For us, it brings in a whole host of questions. So if you can take it out, that's great.

说话人 2 00:37:41

But like said, the only thing I think you will have trouble with is the flow meter. The Coriolis won't, won't, just won't have a stable reading. With pulsation from the pump, you can filter the. Flow, and you can take a lot of that pulsation out with filters on the flow meter, but it's not great. It would be better if you could move the flow meter so the pulsation is taken out in the process, in the condenser, in the pump work. Yeah. And then you need less filtration to get a steady reading. Yeah, understand. Okay, let me convey this to them.

说话人 1 00:38:34

范工、赵工和高主管，他的意思是说，他他觉得受影响的主要就是流量泵嘛，对流量泵有脉冲的时候，他读数就不稳，你需要一些过滤手段，把脉冲给过滤掉，他觉得可以把因，基于这个原因，其

他的都不太受影响，基于这个原因，你可以把流量泵给比如说他的液体入口，移动到比如说反应器一的液体入口那块。

说话人 1 00:39:16

花，然后之类的，然后如果你并不想把它们弄到多下游，这样的话，你这些过这些这个，就是 preheater，预热器啊，然后过这些冷凝器啊，这些的就把脉冲给滤掉了，然后就不需要，这个 damper，单独的一个脉冲缓存给。脉冲消除的机器啊，来做这个事情。他是觉得这个 position damper 对脉冲的这个这个设备，它会引入很多问题，因为你他举了几个例子，比如说他隔膜失效的情况下，因为你很难检测，可能把本身密闭的一个环境，在一批或者几批里头变成一个非密闭，产生杂质，这些的情况，而且。他的清洁也会造成很多的影响。

说话人 1 00:40:21

对于他们来讲，这个玩意一般只是会是在产品端可能会用用，在放在这块，他觉得会造成一系列的问题，同时得到好处很受限，所以他觉得如果能去掉，还是尽量去掉这种的想法。因为你实际上受影响的就是流量泵的读数的稳定性，你可以把流量泵往下游再走走，让它消除脉冲。您们怎么看？

说话人 1 00:41:16

高主管。

说话人 6 00:41:18

哎，艾丽博士，流量波动，确实是一个方面，还有就工艺的，可能工艺方面他觉得能接受。管路会交变的震动，经常震动，咱们这个我记得是卡套接头的，是吧？容易有问题。一般，哎呀，制药，有没有那种？这个泵特别小，能多头的吗？范工，咱以前不是选的容积泵是流量特别大的时候，选那种多头泵，是吧？这种选多头的会。会不会不带那个阻尼器啊？把出口加个背压阀，把管道的管径再做大一点。

说话人 1 00:42:16

他是觉得。

说话人 6 00:42:17

看看有没有可行的方案。

说话人 1 00:42:18

他是觉得把泵往下游走一走，通过本身的设备，他就能把脉冲给去掉。

说话人 6 00:42:27

泵往下游挪吗？对。就靠近。

说话人 1 00:42:31

就比如说把泵往下游挪到 reactor run 那个。反应器的液体入口之类的，让流本身就经过预热呀，这些的预热器什么的，这样就等于是有几道过滤工序了，这样的话，它脉冲就很小。

说话人 6 00:42:59

这个我们开车的经验，从实施组那边反馈的，就这容积式泵。就是脉冲还是比较那啥。打料的时候比较严重，有的时候经常会加一个背压阀，看看这个他那边能不能接受的。他，你说挪到后面，我现在不是特别理解，他是说流量计挪到后边吗？因为他担心对流量计波动，还是说这个泵挪到后边？泵跟流量计它的关系。

说话人 1 00:43:36

Meter。

说话人 6 00:43:37

那也就是，那也就是只能把那个。

说话人 1 00:43:42

也有可能说的是。把泵挪到流量计后边吗？那有可，也有可能说是流量计挪到后头。

说话人 6 00:43:48

啊，他那挪到后面，就是说流量计不是离得远了嘛。就是远了以后，相当于这个管道的容积不就变大了嘛？因为你越靠后，对于流量计来说，就它前边的体积就更大了嘛，就是相对来说更稳一些。我理解他有可能说流量计往后挪。

说话人 8 00:44:05

对，是是，然后听到他说的是 Flowmeter 往后。

说话人 6 00:44:09

啊对，Flowmeter 往后挪。对。流量计往后挪，这个是这样的，就是前边增大增加阻尼器，就为了增大它的容积嘛，所以我我是觉得有可行的，可能就是把这管道的容积变大一点，然后后边。加个背压阀之类的，是不是可行啊？跟厂家再沟通一下。

说话人 1 00:44:31

所以他觉得只是影响流量机，但是咱们觉得可能还影响其他的。

说话人 6 00:44:36

不只是。对，然后它其实是交替性的震动，它流量机不稳是一方面，然后它就是不稳嘛，然后这种卡套的，它就老动，就是现场，我们见过啊，就我们是见过的，就是它容积式泵那个出入管道，它是就是会震动，会动。我们不是说不如实施组建的特别多。其实它这个震动就有点麻烦，就时间长了担心什么？大的泵，我知道选那种多头的，它相当于不是，错开了排液。范工，大泵肯定是有，那种三头泵啊，但是这小的，为了消除脉。脉动也建议写，选这种双头啊，多并联的液压隔膜泵，就这种小的能不能选出来啊？

说话人 1 00:45:40

主要他当时说的那几个问题，他觉得会引入的问题，比如说阻尼器的隔膜失效啊，或者探测不到，产生影响，还有他清洁死角什么的，咱们有什么好的方法吗？

说话人 2 00:46:08

Peter.

说话人 1 00:46:09

Yeah, hi, Keith.

说话人 2 00:46:15

Question, what is that flow meter do for us?Are we using it to control the liquid flow in.

说话人 2 00:46:30

我们当时做了一个。

说话人 2 00:46:32

Or is it a reference number?Because I would've thought probably the safest way of setting the flow is to set the speed of the pump cuz it's a volumetric pump.So if you know the displacement and you know the speed, you know the volume going through set.So you could set the output to the pump that would give you your theoretical flow.And then we already have a flow meter downstream of the separator that when the system hits steady state, should reflect an average flow of liquid through the system.Do we actually need that flow meter?

说话人 1 00:47:20

对，高主管他现在说这个流量泵嘛，流量计到底有没有用啊？他的。想法是，他是不是，他是控制液体流入的速度吗？还是怎样的？还是只是一个读数，跟供参考的。因为他想的说，如果我们设置流速的话，最好最安全的方法其实是设置泵的流速。因为他这是一个体积泵，所以就可以现在我们是知道他的速度的，也知道体积的，你可以通过泵的输出。就他你就能有一个计算的流量就充满了。而且他现在咱们也在下游分离器那块也有一个流量计，在那个系统达到稳定状态时候，那个流量计基本上就能指示一个平均的液体流速，在系统里的平均液体流速嘛。所以他在想我们是否就。流量泵，流量计是否是真的需要的？

说话人 6 00:48:47

它不一样，起的作用不一样。一个是原料，一个是氢气的，两个都有。超群，你说一下，因为这个PID上展示的不全，它有没有配比的关系啥的？

说话人 9 00:49:03

这个泵的，流量的话，是控制液体的流量的，它跟气体。还做了一个比例，做的有气液比的控制。

说话人 1 00:49:23

OK，就是他其实主要是控制液体流量和气液比，是吧？

说话人 9 00:49:29

嗯，对。

说话人 1 00:49:30

然后那他提的用泵的他的用泵来控制这个流量，不可行，是吧？就必须得用流量进来控制这个流量，用泵的输出控制这个流量不太可行，是吗？

说话人 9 00:49:48

泵的话，它不是一个隔膜嘛，它每次调行程的话，它人为的调，它它不是能自动的调的。

说话人 1 00:49:59

行程是。

说话人 6 00:50:01

就是现在超全PID上这个泵的流量是通过流量计，调它的变频吧。

说话人 4 00:50:09

对，是调变频的。

说话人 6 00:50:11

对，是调变频，它去相当于通过这个去控制比例的关系的，一般是这样控制的，泵本身。就是通常不会，除非是特别粗的，比如说什么催灭啊，什么有的时候那个不太关心它的流量的，这就是严格，不需要严格控制它流量的，有的时候用泵计量，一般不用那个计量。

说话人 1 00:50:40

啊，行那，行。

说话人 6 00:50:42

因为咱现在是相当于反应原料嘛，严格讲就是设计的时候它还有比例关系，比如说我们希望它控制在什么比例，是吧？这个东西有了这个配置，它都可以调。我希望你清洗跟原料是什么配比，就可以设置它。就更精细一些，都是这方面考虑的。

说话人 1 00:51:04

对。

说话人 1 00:51:04

So, high case, according to Xiaofeng and Qiuqin, our consideration is that thi, this meter also, flow meter also controls the ratio of the gas and liquid and so that we got a free size metering of the liquid. And so when we're doing the in light, we can control the ratio between the gas and liquid. And for this purpose, and the if we're control this one using the pump is kind of like a rough pump. And so we do this only when we're doing some rough. Control like the quench or process or something like that. But the inlet maybe need some more precise control. And also for the position reducer, the precision damper. And I, it's not only for the influence of the. The meter, it also in f, the pipe itself can do some vibration because of the position. And us, we're worrying that the pipe itself, if they're vibration too much in a long time, it may cause some issue on the. The pipes connection, this kind of thing. And according to Xiaofeng, we, the. When we're doing the production, we, we, oh, we observe some WA vibration on the pipe and some position because cause the vibrations.

说话人 1 00:52:59

Okay, you could fully weld the pipe from the pump.

说话人 2 00:53:04

To the condenser.I think there's, if the flow meter wasn't there.Okay, okay.There is just, there's a valve. There's a valve which.

说话人 1 00:53:23

We need to allow for, do you think, adding a back pressure valve instead of the damper may also work?

说话人 2 00:53:50

Not really.I don't think a back pressure valve would work in that situation.

说话人 2 00:54:20

There's a couple of bits there, Peter.I'll struggle with the precision you think you need to control the flow app.From what I understand, the hydrogen is in quite a large excess.So if you've got a large excess of hydrogen, your flow through the skid is not that critical.

说话人 2 00:54:50

I don't.I struggle that even with the pulsation damper, to be honest, that you're gonna get an accurate flow of that flow meter because you're still gonna see some pulsation through there.This is just my thoughts.I think you'd still see pulsation and that pump would always be hunting.To achieve set point, or if you large enough proportion in that you slow the pump down.So it's not always hunting for set point, you lose the accuracy. I'm not sure you've, you can get precision.Flow control with a metering pump like that, and I don't believe you need it.So I've not got a problem.But yeah, I don't believe you get precision control with that pump, and I don't think you need it.So I think that's maybe driving us down a route that we don't need to be allowing for.

说话人 7 00:56:05

嗯，OK，understand。

说话人 1 00:56:11

那个高主管他的想法是，第一我跟他说他不仅是流量计的问题，还有管道震动的问题，他说他可以。那一段的管道，全焊上就完事了，不用卡套接，他直接全焊上就可以。第二个我跟他说，你需要控制气液的比例，比较精确的控制气液比例，你用泵本身来算和用后头的流量计来算，他都只能是一个粗略控制。他的意思，他觉得你的氢气，他按他理解，你氢气是过着是大量氢气往里头过的。本身在这种情况下，你本身就是一个较为粗略的一个比例了。同时你因为脉冲的缘故，就算你是用脉冲阻

尼，消除一定的脉冲，读数还是不会很稳定的，你的流量计的读数还是不会很稳定的。他不相信能做到非常精确的气液的一个比例。他觉得还是一个控制和这种的估计差不太多，和泵走的应该是差不太多的，这种状态。所以他觉得这么想来说，可能这个东西会引入更多的问题，但实际上这个还是一个粗略的估计的状态，您看呢？

说话人 6 00:58:21

取消不太合适吧？

说话人 1 00:58:24

我问了一下加背压阀的那啥，他觉得他不太行。

说话人 6 00:58:33

设备看看有没有双头的那种，问问厂家双头的能不能不带阻尼器啊？就是把泵型改一下。

说话人 4 00:58:49

高主任，你说那个双头的是那个。

说话人 6 00:58:54

泵头。

说话人 4 00:58:54

就是，是在，用过那大流量的。

说话人 6 00:58:59

对，就类似那个大流量的，它不是有三泵头的嘛，就是流量大的。

说话人 4 00:59:03

它也是，上面也是有阻尼器的，对呀。

说话人 6 00:59:07

啊，也有。

说话人 1 00:59:10

我觉得就是现在，一个是这个阻尼器，它，就他认为，就他明确说啊，他认为没啥用。

说话人 4 00:59:20

但他那个会管上，他在总管上，他也是有个。对对对对对，也是有个总容器的。对，进出口啥的都会有。

说话人 2 00:59:50

On the vibration page. Again, we operate at low pressures, but we use hoses around the pump to take some of the vibration out, but it's not transferred to the pipe work. But you still do get vibration down the pipe work. Okay. Okay. So.

说话人 1 01:00:13

You use the host to.

说话人 4 01:00:16

多，那个三套都，都有，晋州，他那个会馆上面。

说话人 1 01:00:27

高主管，刚才他说他们在他们的低压系统里头，他们会用软管缠绕这个泵，好像这意思，他可以消除掉一定的震动，但是他这些震动还是会，管路上确实还是会有一定的震动。

说话人 6 01:00:52

对。

说话人 1 01:00:57

我觉得他现在是觉得这个阻尼器是没用且有风险的，咱们这边觉得这个阻尼器是完全不能弄掉的，但是现在。咱们给他的理由，他觉得不够充分，保留阻尼器的理由不够充分。我觉得咱们可以在下来调查一下，给他一个比较充分的保留阻尼器的理由，给他发邮件什么的，能说服他保留阻尼器，或者说减少阻尼，用一个类似的装置减少阻尼是很有必要的。这种的状态，再说替代方案之类的，您觉得呢？

说话人 6 01:01:52

我觉得范工再看看厂家有没有，沟通一下，不带阻尼器的双头的，就能不能做这种小泵呢？他问问他，这种管道不是也特别小嘛？是不是可以不做？问一下他，看能取消的话，我们就取消呗。就是往这个方向看看呢？

说话人 1 01:02:19

也行，就是那还是跟厂家先联系一下，看看他们的方案。

说话人 6 01:02:24

哎，对，就是我觉得他们应该做的更多，比如说制药方面的，就有这个清洁的要求，比如说我们就多头的，能不能不要不带死区吧？这种泵，不接受阻尼器带来的死区的这种方案。看他能不能给一个人，那样不就最好？如果说实在出不了，那就成了你说的，咱替代的，看能不能取消那个阻尼器和流量计之类的。

说话人 7 01:03:07

对，那我跟他说，那我跟他说。

说话人 6 01:03:12

赵工觉得这样行吗？对，看赵工的意见行吗？赵工，范工。

说话人 5 01:03:25

这个泵之前选型是咱们这面选的吗？还是聂博他们选的？

说话人 6 01:03:32

可能聂博早就选好了，应该是。我知道有双头那个，但是不太，回头你沟通沟通，我们一块跟他交流一下，如果可以的话，赵工，就您那有比如说以前意向的厂家什么的吗？采购那边。

说话人 5 01:04:00

这种小泵接触的少。

说话人 6 01:04:05

嗯，或者我们问他，这小泵的阻尼，比如说管道，他这个意义，取消有多大的风险？

说话人 1 01:04:42

行，那赵工，高主管，咱们确定一下意见，我跟他说呗。

说话人 6 01:04:51

我的想法是，还是先排除，排除一下可能性，厂家有没有更好的方案？就这个小流量的，就是我不要死体积，就给他提这个要求呗，我们也不说是双头的还是多头的，就是制药方面用的。没有四体机

的，再问一下厂家，排除一下这方案，如果确实没有，那我们就。看看评估一下取消，这个东西具体有什么弥补的措施？看这样行吗？这部分。

说话人 1 01:05:25

我没问题，赵工呢？

说话人 5 01:05:31

可以。

说话人 1 01:05:32

行。

说话人 5 01:05:33

这个实在不行的话，可以找采购问一下，看看有没有什么样的合适的厂家，找厂家一起交流吧，要不然的话，对，我感觉光靠我们一方可能也说不清楚这个事情。

说话人 6 01:05:45

啊对对对，就是说你，比如说有之前咱们。洁净厂房用的泵，那种 GMP 的项目用的泵，厂家咱们跟他交流一下，是这个意思，我们可以一块，赵工。

说话人 5 01:06:06

好的好的，私下采购联系问呗。

说话人 6 01:06:09

对对对，咱找那个 GMP 车间用的那种，是吧？这种。

说话人 1 01:06:17

Okay, so hi case, I just convey the issue and idea to Zi Liang and Xiaohong and. We understand, and we will talk to the vendors to see if we can cancel that or if there are some better version or anything and do the assessment to see if we can get rid of this damper.

说话人 2 01:06:49

yeah, not sure.

说话人 1 01:06:51

thanks。

说话人 1 01:06:59

哦，范工，你这块是黑屏吗？

说话人 4 01:07:10

哦，看不见了哈。那现在是说下一个项目，那个 TCU 吗？

说话人 1 01:07:17

没，没有，咱们回到那个高工，他在这高高宇。

说话人 6 01:07:22

对，高工。他等了一会，那会说那个。前面那个，报跟那个本安的。

说话人 1 01:07:28

对，就是那个高工，那几个温度计，他说咱，看咱们是 EXD 的，防爆的，能不能做成本安的？本安的话它就小很多，咱们做成防爆的，是必要性是在哪里啊？

说话人 8 01:07:46

温度计是按本安选的，温度变送器，在数据单里是按本安选。

说话人 1 01:07:52

那这个是。

说话人 4 01:07:53

高工，就是，意思说那个，咱那个外形。他说是像隔爆的，这不有那个，只是。

说话人 8 01:08:00

哦，你说画的建模3D里边画的样子像隔爆的，是吧？

说话人 4 01:08:07

但它实际上不也是这样的吗？

说话人 8 01:08:09

也是差不多大小的，但实际咱是按本安外形本安的防爆选的。

说话人 4 01:08:14

我们是。但不是也有读数的嘛，是吧？

说话人 1 01:08:17

对，也有读数的，本安的，对。啊，但他，他盒子，他之前说如果是本安的话，他一些连线都不需要，而且不一定都放在上头了，的意思。

说话人 8 01:08:30

本安的连线。

说话人 4 01:08:31

他说的是不是那种，就这种，相当于是这种式的，就那种比较小的，他想的是不是咱上次看的那个威卡那个？

说话人 8 01:08:39

这个是那个压力的，当时说的，压力不带数显的，然后如果带显示的。

说话人 4 01:08:46

压力的那个不也有一个温度的和这个外，对对对对对。

说话人 8 01:08:50

这是压力的，这是那个威卡的那种压力变速器的，是那种。本安不带数显的，带数显的都会有一个类似于表头的圆的、液晶屏的样子，对，它这个外壳只是不太一样，但是它都会有一个显示屏幕，圆的、一个体积单位，这么一个东西。这是带数，都是带数显的，温度我们都是按带数显选的。带数显表。

说话人 5 01:09:22

case 的意思好像不是说这个表头，他说的意思好像是说这个线接线能不能少一些？

说话人 8 01:09:30

本安线和防爆线都需要。一根线，只是苯胺的线会细一些。苯胺的线会细一些，苯胺的可以用那种直接连出去也行，不用加防爆头吧。孟工知道，我记得是。

说话人 3 01:09:48

他那个苯胺的主要是想的接到那个壳块上去，不想的接的接到那个啥去。苯胺的会接到壳块上，拿接到那个什么。统一接到保安箱里边去，不需要再转到那个隔壁中控。

说话人 8 01:10:05

接到保安箱，而且他是不是也不需要防爆挠性管，就是直接用线走桥架。

说话人 3 01:10:12

是的是的是的，

说话人 8 01:10:15

对，可能在在接线的时候会省一些一些附件材料之类的。

说话人 3 01:10:20

嗯，对。

说话人 8 01:10:21

但是线并不少，还是一个表对应一组线嘛。

说话人 3 01:10:24

对，这个是的，但是他那个线，所以实际上省了从会少一点，从翘块到控制室的那块就就不需要了。

说话人 8 01:10:35

是，但是这表我是按本安选的，就是咱压力和温度都是按本安的仪表选的。

说话人 1 01:10:40

OK，行，好，那我跟他确认。

说话人 8 01:10:43

只是这个显示的样子是带数显的表头，是个圆的，可能到时候咱带数显的都会是，至少是这么一个大小，一个圆的一个。明白了。

说话人 1 01:10:54

头。OK。Yeah, hi, Keith. I just asked Guoyu about the temperature transmitter. We were talking about the EXD version or the is version. This one's I, I, we just verified they're all is. I, it's both in the data sheet and also I in the graph is also as actually and it's large because of the it's it has I it has the digital screen actually and you can reading from the screen about the. You have readings there. And so I, it has a round.

说话人 2 01:11:46

Digital screen, and it's taking some space. It's not because of the EXD. Yeah, but you could put those three one above each other, above the flange, the top flange of the reactor. Okay, because all you've got is some cables going to the thermo couple. So you don't need the conduit looks rather large and forces the transmitters to be separated out, but they take up a lot of space. Okay, all you're doing is bringing, I don't know, are they two, one, three, one? I don't know how many cores I've got, but in effect you got three multi cores coming out from the thermal well and then they could be put into transmitters. It could be. Position to take up less space. You mean it's in a vertical line? That makes sense. It's hard to explain. You kind of got this Christmas tree arrangement on the top of, and it could just be three temperature transmitters. In the vertical orientation. So in flange, probably coming out and.

说话人 1 01:13:14

OK, got it. 他的意思如果是本安的话, 我们可以, 不是变成像现在这种的, 全都分散开的, 像个圣诞树这种的类型。这仨可以变成一个竖排。这样的话会节省很多空间, 一数列, 直接进一个 symbolwell, window 记忆上那种的感觉。

说话人 1 01:13:52

泛工。

说话人 4 01:13:54

你这, 上次好像 case 提过, 说要是如果把它变成竖排, 竖排的话, 对, 如果还用这种表头的形式的话, 它是省不了多少空间的, 上次我和高工。画过这个图, 好像是画过, 我可以回头把模型再给找出来看一眼。

说话人 8 01:14:14

就是这个数显还是如果咱还是要带的, 它可能至少还是三个数显头在这, 只是排布的位置呗, 对吧? 就是排成一条线。

说话人 1 01:14:25

对，排成一条线。

说话人 4 01:14:28

排成一条线，上次排过一次，等我下次发，回头发给他一下，让他看一下吧，因为他如果排成一排的话，也不会省很多地。因为他。对，这个。不可能是三个直着往上那啥。他的意思就是。讨论了一下。

说话人 1 01:14:46

他就，他的意思就是三个可以指着，如果是 IS 的话。

说话人 4 01:14:53

怎么指着呢？他好像就是说也得有叉出来，就是如果三个的话。

说话人 8 01:15:01

我不是上次你给我发的图吗？你看一眼这个，是这个吗？

说话人 4 01:15:04

我上次是拿，我是不是？我我看一眼啊。

说话人 8 01:15:08

你不有那个图吗？

说话人 4 01:15:10

对对对对对，就这个，就这个，我共享一下啊，我共享一下。

说话人 1 01:15:12

共享一下。

说话人 7 01:15:14

就是我说之前，我之前。

说话人 4 01:15:21

稍等啊。

说话人 7 01:15:22

我之前我说你们都说5克太少了，都要大的，所以我才肯定配大的。以前朱总就说，我让他配500毫升，他说不行。

说话人 4 01:15:33

就是上次做了一下这个，看得见吧？它不会占。

说话人 8 01:15:38

放大一些。

说话人 4 01:15:40

放大一些。

说话人 8 01:15:41

对，把那图片点开那个。

说话人 4 01:15:43

啊，它就不会占，就不会说是特别少的空间，它也是个就这个形式了。这是上次我们做的，看的。

说话人 1 01:15:52

能再放大点吗？

说话人 8 01:15:53

把那个图片点开，就有点小。

说话人 1 01:15:55

啊，看不见吗？对，把那个图片点开。

说话人 8 01:15:58

就是我给你发的图片点开。

说话人 4 01:16:01

现在行吗？

说话人 1 01:16:02

没有没有区别，现在还是聊天框，看不到图片。

说话人 4 01:16:08

现在呢？现在。

说话人 8 01:16:09

看不到。显示不了，是吧？

说话人 4 01:16:12

那我另存为一个啊，我重新那什么一下。

说话人 4 01:16:37

这个能看见吧？空间也不会特别小啊。我上次算了一下，因为这个东西它总是要转的，它一转的时候，它也是跟那空间站的差不多了，就是。

说话人 2 01:16:54

So hack, is that what we understand is right or is a different way of arrangement? Yeah, I'll think if you, we would have mounted the transmitters and then we would have had a coil of cable. Going down into the thermal well, whereas it looks like you've got hard conduit all the way between the thermal well and the transmitter.

说话人 2 01:17:35

How, in effect, you come out the top of the thermal well. If you look at the one on the right, so you come up through the thermal well, you've got your Three Way connection there. We would've, we could've just come out of that first junction box, whatever entry port had a coil, a looper cable going into the transmitter. And you could put three transmitters, one above the other with the cables going in. So you're not then restricted by having the fixed containment between each transmitter. So when you're talking about the cable and the coil, is that softer line connection or. It's at the moment that looks like you've got, I'm guessing, 25 mill stainless conduit going up through. We would have just come out with a gland, a coiler cable. So it gives

you some flexibility. So just the loop. And then we would have gone into a glanded connection on the transmitter. Something like that, and then you can position them in a smaller footprint and you could just support them up of a backing plate or something, whereas all of your fit make everything much larger.

说话人 1 01:19:20

他的意思是咱们现在等于是拿一个硬管的渠，来连接，但他们一般。都是有一个法兰，用的是这个线连接，软的，这样的话它直接放在上头就行，不会像这种的硬管连接，占很多空间，会有很高的其他的适用性。空间的就能节省很多时间，那种软的那种的盘管，我感觉不是盘管，软的那种的电缆的线之类的，他是这个意思，反正肯定不是咱们现在这种的硬管的连接。

说话人 8 01:20:13

问问他们有没有样子，能发一个图片给咱，因为我们现在这个，它里边这个管，其实里边走的是线，你要是光走线的话，它这个表头没法固定啊，这个肯定得靠硬支撑嘛，它其实里边是走的线嘛，这些管里边。yeah, so. 我不知道咱们怎么来固定支撑的，如果有样子的话，我看一下最好了。

说话人 1 01:20:36

do you. Do you have any reference of the this kind of support? Cuz it's actually the inside of the conduits is also cable and we, because of the, the large, the reading screen is large, so we need some like hard support. To fix the position. So we're thinking, if you got some good solution ideas to fix the supporting the screen issue.

说话人 2 01:21:16

And we can follow that. Let me see what I can find. I'll see what I can find and send you something. Okay, great. Trying it. Yeah, great. Thanks. Are those Rosemount? Oh, is it two, 2, 31 transmitters?

说话人 1 01:21:36

这是罗斯蒙德的，还是2231的是吗？那个 transmitter 它的型号之类的。这是什么型号供应商的这个？

说话人 8 01:21:54

这个现在还没选定呢，我们的备选是罗斯蒙特或霍尼韦尔，这几个国外知名，就是进口知名品牌的，最终还没定呢。

说话人 2 01:22:05

Okay, it's not set it yet. We're picking from Rosemount and Honeywell. Okay. Okay. Yeah, let me see what I can pull together and send you so I can explain it better from my end. Okay, great. Thanks.

说话人 1 01:22:39

我这边5:30后头还有一个其他的事跟会，咱们实际上就刚还没聊完第一个事，三个事，咱们要不然，咱们准备的更充分一点，然后下周二时候再搞一下，再把后头两个东西搞一下，还是。快速的过一下。呃，

说话人 6 01:23:08

要不就下周二，时间也比较快。赵工的那一天。或者。你不是5点半有事吗？

说话人 1 01:23:17

对，我看了那个。是。林博士那边，林博士那个他好像也是手机上的，要估计也比较难，诶，不是。

说话人 6 01:23:28

是，上星期吧，我就去接孩子。

说话人 1 01:23:31

对，那就下周二吧，不好意思。

说话人 6 01:23:34

对对对对，下沉。

说话人 1 01:23:35

Have. Okay. Hi, Keith. Yeah, yeah, I got another meeting on 5:30. So sorry for we haven't finish the other discussion and we're planning to prepare it more detail and we can discuss on next Tuesday. Is that okay for you?

说话人 2 01:24:02

Yeah, I'm not in on Tuesday. Did we move it to Thursday? Next Thursday? Yeah, works for. Is that okay? Yeah. And.

说话人 1 01:24:12

I think so。咱们下周四可以吗？他周二有事。下周四的时候，就把周二的会挪到下周四，大家有空吗？

说话人 6 01:24:25

啊，我这面可以。

说话人 3 01:24:27

对。我没问题。

说话人 1 01:24:28

OK。赵工。可以。OK。

说话人 5 01:24:31

就是下周四的时候，一定要先讨论反应柱，定50还是定65的，这个决定了后面采购流程的。

说话人 1 01:24:41

是，我现现在就问一下吧。耶。

说话人 1 01:24:43

Sure, Thursday works for us and we can move to Thursday and extend. Yeah, there is one quick. Confirmation, very important. It's about the reactors size. We're talking about the 50 and 65 before the October and. if. Xintao and Xiaofeng, give some ideas. What do you think on the plan and how do we proceed the decision? I know you got another meeting, Peter, so if you need to go, we can talk about it later. But what's the biggest nozzle for catless charge you can get?

说话人 2 01:25:28

On a fifth day. Is it gonna be a half inch or a three quarter inch connection? Cuz I think that's gonna be the dictating factor. If it's half inch, I don't think we'll ever get the catalyst in there. If it's three quarter inch, I still think it'd be difficult, but we can talk about it.

说话人 1 01:25:50

Oh, that failure. It's 65. Okay, got it. So I think we will research on the nozzle size and then send you an email and we can proceed with more detail. We can proceed and.

说话人 2 01:26:10

yeah, that that would perfect. hey, thanks. thanks, peter. thank you. thanks, guys.

说话人 1 01:26:16

thank you, bye. 高工，赵主管，他刚才说了一下，他比较担心的是管嘴的大小，管嘴如果是 half inch 的话，半，half inch 是多少？没有，我有点忘了，1/2。对，还。15。还是3/4 in，最大的管嘴，进料管嘴，是1/2 in 还是3/4 in？这两个，如果能知道这个进催化剂的管嘴的话，我，他可以更好判断。他初步的想法还是65，他觉得3/4 in 的话，可能就比较难了。我说。咱们可以发个邮件给他，告诉他这个事，我一会再写一下，告诉他这个事，看他继续往下推，这种状态。

说话人 6 01:27:29

哦，他刚，李博士他问的是D50的管嘴，是吧？六五的咱有啊。

说话人 1 01:27:34

对，D50的管嘴，他需要对比一下。

说话人 6 01:27:37

五零五零没，五零没有细节呢。

说话人 1 01:27:42

就是五零看一下他管嘴的最大口径会是怎么样的。

说话人 6 01:27:52

我进。唉，这个可以跟六五配成一样的，如果是从安装的角度考虑的话。

说话人 5 01:27:59

他也不行，他也不能太大了。

说话人 6 01:28:03

你说里边那个是吧？

说话人 5 01:28:06

他说的好像是装催化剂。

说话人 1 01:28:10

对，是催化剂。

说话人 5 01:28:12

催化剂的和卸卸催化剂的那两个尺寸。

说话人 6 01:28:15

是是。

说话人 5 01:28:20

3/4，那是定20呗？

说话人 6 01:28:23

对。3/4是20。

说话人 5 01:28:29

20，1/2，我感觉应该是肯定是问题不大的，这个3/4，20，2，不太好说。他要是说的只是这两个尺寸的话，回头我去可以问一下那个最下面的卸催化剂的，他那不是一个类似于一个阀门嘛。

说话人 6 01:28:50

对对对，一个出来的东西。

说话人 5 01:28:52

你问一下那个阀门能不能做？行，那知道他说的疑问点在哪了就行了，回头下面去问去。

说话人 1 01:29:02

行，问一下，咱发个邮件，也不用等到下周四了，发邮件，就是你你把信息告诉我，我给他发邮件，CC 你们，就赶快往下把这个决策给推一下。行。行，OK，我这边还有其他活，不好意思，得赶快下了。